EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

La norme $\|3f + f'\|_\infty$ (Centrale)

Sur $E = \{f \in \mathcal{C}^1([0,1], \mathbb{R}) : f(0) = 0\}$, on considère $N(f) = \|3f + f'\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]} |3f(t) + f'(t)|$.

1. Montrer que N définit une norme sur E.
2. Déterminer un réel $\alpha > 0$ tel que $\|f\|_\infty \leqslant \alpha N(f)$ pour toute $f \in E$.
3. Les normes $\|\cdot\|_\infty$ et N sont-elles équivalentes ?